Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

по дисциплине «Вычислительная математика»

Решение систем линейных алгебраических уравнений

Вариант 11 (Метод Гаусса)

Выполнил:
Собитов Анвархон Акмалович
Группа: P3207

Преподаватель:
Бострикова Дарья Константиновна

Санкт-Петербург
2026

Содержание

1 Цель работы **2**

2 Задание к лабораторной работе **2**

3 Краткие теоретические сведения **2**
3.1 Метод Гаусса 2
3.2 Определитель и невязка 3

4 Результаты выполнения программы **3**
4.1 Входные данные 3
4.2 Протокол работы программы 3
4.3 Анализ полученных результатов 4

5 Исходный код программы **5**

6 Вывод **5**

1 Цель работы

Изучение прямых методов решения систем линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). Реализация метода Гаусса с выбором главного элемента для решения системы вида $Ax = b$, вычисления определителя матрицы A и оценки точности полученного решения с помощью вектора невязки.

2 Задание к лабораторной работе

В соответствии с вариантом 11 необходимо разработать программу на языке Java, реализующую метод Гаусса. Программа должна удовлетворять следующим требованиям:

1. Алгоритм оформлен в виде отдельного класса/метода.
2. Возможность ввода размерности $n \leq 20$ и данных (матрица A, вектор b):
   - с клавиатуры;
   - из текстового файла (по выбору пользователя).
3. Вывод на экран:
   - Исходной матрицы A и вектора b.
   - Треугольной матрицы (после завершения прямого хода) и преобразованного вектора b.
   - Определителя исходной матрицы.
   - Вектора решения x.
   - Вектора невязки $r = b - Ax$.
4. Сравнение полученных результатов (решения и определителя) с вычислениями с использованием стандартных математических библиотек (например, Apache Commons Math).

3 Краткие теоретические сведения

3.1 Метод Гаусса

Метод Гаусса относится к прямым методам решения СЛАУ. Идея метода заключается в последовательном исключении переменных для приведения исходной системы к эквивалентной системе с треугольной матрицей.

Прямой ход. На k-м шаге исключается переменная x_k из уравнений с номерами $i > k$. Для этого вычисляется множитель:

$$m_{ik} = \frac{a_{ik}^{(k)}}{a_{kk}^{(k)}}, \quad i = k+1, \ldots, n. \tag{1}$$

Затем преобразуются коэффициенты матрицы и правой части:

$$a_{ij}^{(k+1)} = a_{ij}^{(k)} - m_{ik} \cdot a_{kj}^{(k)}, \tag{2}$$

$$b_i^{(k+1)} = b_i^{(k)} - m_{ik} \cdot b_k^{(k)}. \tag{3}$$

В случае, если ведущий элемент $a_{kk}^{(k)} = 0$ (или мал по модулю), применяется перестановка строк (выбор главного элемента по столбцу) для обеспечения численной устойчивости.

Обратный ход. После получения верхней треугольной матрицы, решение находится снизу вверх:

$$x_i = \frac{b_i - \sum_{j=i+1}^{n} a_{ij} x_j}{a_{ii}}, \quad i = n, n-1, ..., 1. \tag{4}$$

3.2 Определитель и невязка

Определитель исходной матрицы вычисляется как произведение диагональных элементов полученной треугольной матрицы, умноженное на $(-1)^p$, где p — число перестановок строк, выполненных в процессе прямого хода:

$$\det(A) = (-1)^p \prod_{i=1}^{n} a_{ii}^{(i)}. \tag{5}$$

Вектор невязки позволяет оценить точность полученного решения:

$$r = b - Ax_{\text{выч}}. \tag{6}$$

Чем ближе компоненты вектора r к нулю, тем точнее решение.

4 Результаты выполнения программы

4.1 Входные данные

Для тестирования программы была выбрана система линейных уравнений третьего порядка:

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - x_3 = 8 \\ -3x_1 - x_2 + 2x_3 = -11 \\ -2x_1 + x_2 + 2x_3 = -3 \end{cases}$$

4.2 Протокол работы программы

Ниже представлен вывод программы при решении тестового примера (выбран ввод с клавиатуры):

```
======================================================================
   РЕШЕНИЕ СИСТЕМ ЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ МЕТОДОМ ГАУССА
======================================================================
Выберите способ ввода данных:
  1 - Ввести матрицу с консоли
  2 - Ввести матрицу с файла

Ваш выбор (1 или 2): 1
Введите размерность матрицы (1-20): 3
Введите коэффициенты матрицы A построчно:
Строка 1 (введите 3 чисел через пробел): 2 1 -1
Строка 2 (введите 3 чисел через пробел): -3 -1 2
Строка 3 (введите 3 чисел через пробел): -2 1 2
Введите вектор правой части B:
```

```
B[1]: 8
B[2]: -11
B[3]: -3

РЕШЕНИЕ СИСТЕМЫ ЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ МЕТОДОМ ГАУССА

Расширенная матрица [A|B]:
|   2,0000   1,0000  -1,0000 |   8,0000 |
|  -3,0000  -1,0000   2,0000 | -11,0000 |
|  -2,0000   1,0000   2,0000 |  -3,0000 |

Треугольная матрица после прямого хода:
|  -3,0000  -1,0000   2,0000 | -11,0000 |
|   0,0000   1,6667   0,6667 |   4,3333 |
|   0,0000   0,0000   0,2000 |  -0,2000 |

 РЕШЕНИЕ:
  x[1] = 2,0000
  x[2] = 3,0000
  x[3] = -1,0000
 Определитель матрицы A: -1,0000

 ВЕКТОР НЕВЯЗКИ (r = A·x - b):
  r[1] = 0,0000
  r[2] = 0,0000
  r[3] = 0,0000
  Максимальная невязка: 0,0000

 РЕШЕНИЕ БИБЛИОТЕЧНЫМ МЕТОДОМ (Apache Commons Math):
  x1_lib = 2,000000
  x2_lib = 3,000000
  x3_lib = -1,000000
  det_lib(A) = -1,000000

 СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ:
  |x1 - x1_lib| = 0,00e+00
  |x2 - x2_lib| = 0,00e+00
  |x3 - x3_lib| = 0,00e+00
  |det - det_lib| = 0,00e+00
  Максимальная разница в решении: 0,00e+00
 Результаты совпадают с высокой точностью
```

4.3 Анализ полученных результатов

Как видно из протокола работы программы:

- Полученное решение системы: $x_1 = 2,0000$, $x_2 = 3,0000$, $x_3 = -1,0000$.
- Определитель матрицы A равен $-1,0000$.
- Вектор невязки имеет нулевые компоненты, что свидетельствует о высокой точности найденного решения.

5 Исходный код программы

Исходный код программы с комментариями доступен в репозитории на GitHub: `https://github.com/anvrich/lab1_vichmat`

6 Вывод

В ходе лабораторной работы реализован метод Гаусса, получено решение СЛАУ, определитель и невязка. Результаты совпали с библиотечными, подтверждая корректность реализации.